مقدمة إلى الرسم ثلاثي الأبعاد

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٣٢-٣٦

💡 **فكرة الدرس:** **الشكل ثنائي الأبعاد ٢D** سطح مستوٍ له **طول وعرض** وليس له ارتفاع مثل المربع. و**الشكل ثلاثي الأبعاد ٣D** مجسم له **طول وعرض وارتفاع** مثل المكعب. ويساعدنا تطبيق **تنكركاد Tinkercad** في رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد بسهولة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين الأشكال ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد
- أذكر أمثلة على كل نوع
- أتعرف أجزاء تطبيق تنكركاد

📖 مفردات الدرس

ثنائي الأبعاد
٢D: له طول وعرض فقط

ثلاثي الأبعاد
٣D: له طول وعرض وارتفاع

مجسم
شكل نستطيع أن نمسكه

تنكركاد
Tinkercad: تطبيق لتصميم الأشكال ثلاثية الأبعاد

مكتبة ثلاثية الأبعاد
٣D library: مكان الأشكال الجاهزة

الأشكال ثنائية الأبعاد ٢D

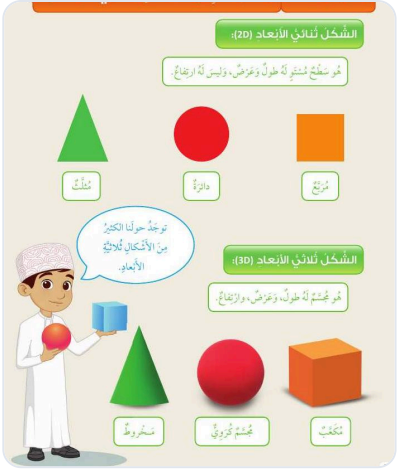
- **المربع**
- **الدائرة**
- **المثلث**

الأشكال ثلاثية الأبعاد ٣D

- **المكعب** مثل صندوق الهدية
- **المجسم الكروي** مثل الكرة
- **المخروط** مثل البوظة

تطبيق تنكركاد

- **مكتبة ثلاثية الأبعاد** ٣D library فيها الأشكال
- **أدوات التحرير** Edit tools
- **التحكم بطرق العرض** View controls
- **مساحة الرسم** Workplane



أشكال ثنائية الأبعاد وأشكال ثلاثية الأبعاد

✏️ أمثلة محلولة

الكرة شكل ثنائي أم ثلاثي الأبعاد؟

الحل: ثلاثي الأبعاد لأن لها ارتفاعًا

الدائرة المرسومة على الورقة؟

الحل: ثنائية الأبعاد

⭐ تذكّر

- انظر حولك وابحث عن خمسة مجسمات ثلاثية الأبعاد
- الرسم على الورق ثنائي الأبعاد غالبًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الدائرة والكرة شيء واحد. والصحيح أن الدائرة ٢D والكرة ٣D

🧩 **نشاط:** صنّف صورًا من المجلات إلى عمودين: أشكال ثنائية الأبعاد، وأشكال ثلاثية الأبعاد.

✅ أختبر نفسي

١. ما الفرق بين ٢D و٣D؟

٢. مثال على شكل ثلاثي الأبعاد

٣. ما التطبيق الذي نصمم به؟

الإجابات: (١) ٣D له ارتفاع ، (٢) المكعب ، (٣) تنكركاد